

KP-12 · Prüfungstraining: Prismen & Zylinder

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Entscheide bei jeder Aufgabe zuerst schriftlich: Volumen oder Oberfläche? Begründe kurz.

Aufgabe 1

Ein Karton $3\text{ cm} \cdot 9\text{ cm} \cdot 5\text{ cm}$ soll ganz beklebt werden. Wie viel cm^2 Papier braucht man?

Aufgabe 2

Wie viel Wasser passt in einen zylindrischen Behälter mit $r = 2\text{ cm}$ und $h = 7\text{ cm}$? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Dreiecksprisma (Grunddreieck $g = 8\text{ cm}$, $h = 10\text{ cm}$; Körperhöhe 3 cm) wird gegossen. Wie viel Material braucht man?

Aufgabe 4

Ein quadratisches Prisma (8 cm Grundkante, 3 cm hoch) bekommt einen Anstrich — außen, ohne Boden. Wie viel cm^2 ?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

135 cm² 120 cm³ 160 cm² 1 200 cm³ 224 cm² 87,92 cm³ 113,04 cm³ 174 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Oberfläche: $2 \cdot (27 + 15 + 45) = 174 \text{ cm}^2$
2. Volumen: $3,14 \cdot 4 \cdot 7 = 87,92 \text{ cm}^3$
3. Volumen: $40 \cdot 3 = 120 \text{ cm}^3$
4. Deckel $64 +$ Mantel $96 = 160 \text{ cm}^2$